「定量的マクロ経済学と数値計算」勉強会第三章: 動的計画法

鈴木瑞洋

2026/04/05

ベルマン方程式を使って動学モデルを解く方法（動的計画法）を説明する

- ロビンソン・クルーソー経済の導入
- ベルマン方程式
- 有限期間モデル
  - 後ろ向き帰納法
  - スプライン補間を使った関数の近似
- 無限期間モデル
- 無限期間モデルを解くための価値関数反復法 (VFI)
- VFIより早い政策関数反復法 (PFI)
- リスクの導入（それに伴う状態変数の追加）
- 構造推定

ロビンソン・クルーソー経済

- いわゆるラムゼーモデルを「一人の人間が消費と生産を行っている」と解釈したもの？
- 最適な消費・貯蓄計画をたてる

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{T}} \quad \sum_{t=0}^{T} \beta^t u(c_t)$$

$$\text{subject to} \quad c_t + k_{t+1} \leq f(k_t) \quad (t = 0, 1, \ldots, T), \quad \text{given } k_0$$

- 最後の期（$t = T$）では貯蓄をしても意味がないので、$k_{T+1} = 0$
- 借り入れはできない：$k_t \geq 0 \quad (t = 1, \ldots, T)$
- 資源は無駄にしないので、制約は等号で成立する：$c_t + k_{t+1} = f(k_t)$

ベルマン方程式

- 価値関数 $V_t(k_t)$: t期においてk_tだけ資本を保有していた場合にt期以降で達成できる最大効用

$$V_t(k_t) = \max\{u(c_t) + \beta u(c_{t+1}) + \cdots + \beta^{T-t} u(c_T)\}$$

これはk_tという状態変数のもとで最適な消費をt期からT期まで求める問題

- これは次のように書き換えられる

$$\begin{aligned} V_t(k_t) &= \max\{u(c_t) + \beta u(c_{t+1}) + \cdots + \beta^{T-t} u(c_T)\} \\ &= \max\{u(c_t) + \beta \max\{u(c_{t+1}) + \cdots + \beta^{T-t-1} u(c_T)\}\} \\ &= \max\{u(f(k_t) - k_{t+1}) + \beta V_{t+1}(k_{t+1})\} \end{aligned}$$

これは「$t+1$期からは$k_{t+1}(= f(k_t) - c_t)$という状態変数からスタートして最適な消費を$t+1$期からT期まで決める (*)」として、今期の状態変数k_tのもとでの最適な消費c_tを決める、という問題
$\Rightarrow$ ざっくりいうと、(*) が成り立つもとで、「t期にどれだけ消費・貯蓄をするか」という問題に単純化されている

有限期間モデルでの後ろ向き帰納法

- 前のページからちょっと書き換えて

$$V_t(k_t) = \max_{0 \le c_t \le f(k_t)} \{u(c_t) + \beta V_{t+1}(f(k_t) - c_t)\}$$

なので、$V_{t+1}(k_{t+1})$がわかれば、最適なc_tを求められる

- 最後の期$t = T$では、

$$\begin{aligned} V_T(k_T) &= \max_{0 \le c_T \le f(k_T)} u(c_T) \quad (\text{次の期がないので}V_{T+1}\text{の項はない}) \\ &= u(f(k_T)) \quad (\text{次の期のために貯蓄をしないので}k_{T+1} = 0) \end{aligned}$$

- $t = T - 1$期では

$$V_{T-1}(k_{T-1}) = \max_{0 \le c_{T-1} \le f(k_{T-1})} \{u(c_{T-1}) + \beta V_T(f(k_{T-1}) - c_{T-1})\}$$

を解く

3次のスプライン補間

- 状態変数k_{T-1}を離散化すれば（$k_{T-1,i} \in \{k_1, \ldots, k_N\}$）、$V_{T-1}(k_{T-1,i})$は解ける（$V_T(k_T)$が解析的にわかっているので）
- ただし、このままではグリッド上にないk_{T-1}での$V_{T-1}(k_{T-1})$はわからない
- $t = T - 2$期では

$$V_{T-2}(k_{T-2}) = \max_{0 \le c_{T-2} \le f(k_{T-2})} \{u(c_{T-2}) + \beta V_{T-1}(f(k_{T-2}) - c_{T-2})\}$$

  を解くが、$V_{T-1}(k_{T-1})$がすべてのk_{T-1}でわからないと解けない
- 内挿法で$V_{T-1}(k_{T-1})$を近似する！（教科書2.8.1も参照）
- 3次のスプライン補間：
  - $k_{T-1} \in [k_i, k_{i+1}]$について、$V_{T-1}(k_{T-1})$を$\tilde{V}_{T-1}(k_{T-1}) = a_i + b_i(k_{T-1} - k_i) + c_i(k_{T-1} - k_i)^2 + d_i(k_{T-1} - k_i)^3$で近似
  - a_i, b_i, c_i, d_iは各グリッド上で$\tilde{V}_{T-1}(k_{T-1})$が連続でこの一階微分、二階微分も連続になるように決められる
  - （ざっくりいうと、$\tilde{V}_{T-1}(k_{T-1})$がいい感じに滑らかになるように決められる）

無限期間モデルに拡張すると、価値関数、政策関数が時間に依存しなくなる

- 無限期間モデルに拡張：

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \quad \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$$

$$\text{subject to} \quad c_t + k_{t+1} = f(k_t) + (1-\delta)k_t, \quad k_0 \text{ given}$$

- ベルマン方程式に書き直すと

$$V(k) = \max_{k'} \{u(f(k) + (1-\delta)k - k') + \beta V(k')\}$$

  - 添字tがなくなっているのは、無限期間モデルでは残存期間は常に無限なので、今が何期目かは意思決定に必要でないため
- 一階条件は
  - ベルマン方程式の右辺の最適化問題を考えて

$$u'(f(k) + (1-\delta)k - k') + \beta V'(k') = 0$$

  - 包絡線定理より、ベルマン方程式の両辺をkで微分して

$$V'(k) = (1 - \delta + f'(k))u'(f(k) + (1-\delta)k - k')$$

価値関数反復法（VFI）により、（時間に依存しない）価値関数を求める

- 適当に各k_iでの$V^{(0)}(k_i)$を決めて、以下のように$V^{(n)}(k)$を更新する

$$V^{(n+1)}(k_i) = \max_{k'}\{u(f(k_i) + (1-\delta)k_i - k') + \beta V^{(n)}(k')\}$$

- 各k_iでの$V^{(n+1)}(k_i)$と$V^{(n)}(k_i)$が十分小さくなったらおしまい
- 各k_iでの最適なk'を求める方法：
  - グリッドサーチ：k'も離散化して、右辺を最大化するk'を求める
  - パラメトリック・アプローチ：k'を連続として扱い、$V^{(n)}$を内挿法で近似しながら右辺を最大化するk'を求める

政策関数反復法（PFI）は政策関数の繰り返し計算を使うアルゴリズムで、VFIより早い

- いい感じに各k_iでの政策関数$g^{[0]}(k_i)$を決めて、
  1. 適当に各k_iでの$\tilde{V}^{(0)}(k_i)$を決めたあとに
  $$\tilde{V}^{(n)}(k) = u(f(k) + (1-\delta)k - g^{[0]}(k)) + \beta \tilde{V}^{(n-1)}(g^{[0]}(k))$$
  を収束するまで繰り返して$\tilde{V}(k)$を得る
  2. 各k_iで
  $$V^{[0]}(k_i) = \max_{k'}\{u(f(k_i) + (1-\delta)k_i - k') + \beta \tilde{V}(k')\}$$
  の解となるk'を求め、それを新しい政策関数 $k' = g^{[1]}(k_i)$とする
  3. ステップ1と2を、価値関数$V^{[m]}$ (または政策関数$g^{[m]}$)が収束するまで繰り返す
- （ここで上添字が[]のときはiterationが何回目かを表していて、()のときは各iteration内の価値関数の反復計算が何回目かを表している）
- ステップ1では最適化問題を解いてなくて、ただ繰り返し計算しているだけなので早い
- 直感的には、「いい感じ」の価値関数をぱぱっと計算した後で重たい最適化を解くことで iteration の数を減らせる、ということ？

VFI vs PFI と収束条件

- ここまでに出てきた計算アルゴリズム、2つの次元がある？
  1. VFI vs PFI
  2. 収束条件として価値関数を使うか政策関数を使うか

Figure 1: 計算時間の比較（カッコ内はiterationの回数）

アルゴリズム \ 収束条件	価値関数	政策関数
VFI	49.105 ms （205回）	3.042 ms （13回）
PFI	9.870 ms （2回）	9.853 ms （2回）

- VFIを使うとき、政策関数を収束条件に使ったほうが収束が早い（ただし価値関数の誤差は大きくなる）
- PFIを使うとき、たしかにVFIよりiterationの回数は減るが、計算時間は増える（各iteration内で価値関数の繰り返し計算もしないといけないため？）
  - 実際、価値関数の繰り返し計算の収束条件を緩くすることで、最終的な誤差を増やすことなく計算時間を1.2msくらいまで減らせた

VFI vs PFI と収束条件

Figure 2: 収束時点での繰り返し誤差の比較（一段目は価値関数の、二段目は政策関数の誤差）

アルゴリズム \ 収束条件	価値関数	政策関数
VFI	9.67e-6 1.26e-7	0.063 4.02e-6
PFI	7.84e-13 3.01e-7	7.84e-13 3.01e-7

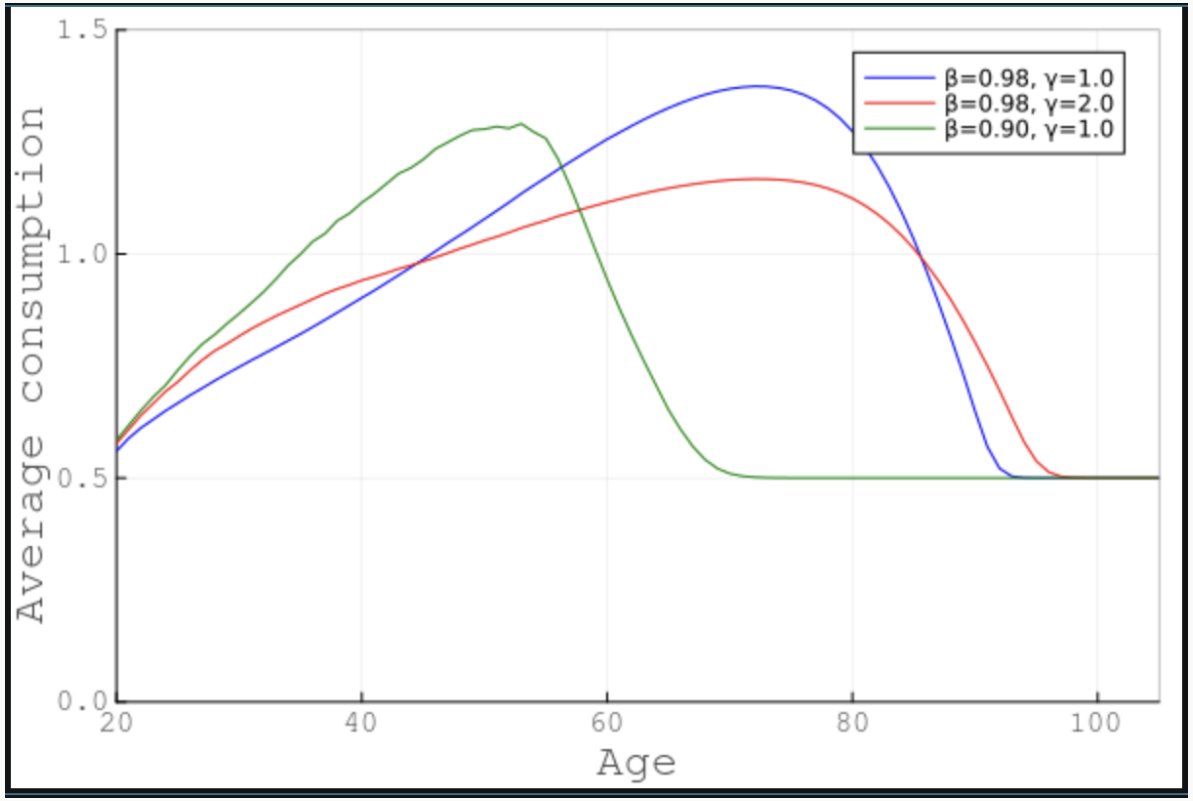
- VFI + 政策関数のときは価値関数の誤差が大きいまま計算が終わる（教科書図3.4にあるように、政策関数の方が価値関数より収束が早いため）
- PFIでは価値関数も素早く収束する

動学モデルに基づく構造推定ではこの章で学んだ手法を使って政策変数を得ることになる

- 「経済主体の意思決定に基づく理論モデルを構築したうえでパラメータを推定して分析する方法を構造推定と呼ぶ」
- 教科書にある例をめっちゃ抽象化するとこんな感じ：
  1. 経済モデルを立てる（ここでは不確実性のある動学モデル）
  2. いくつかのパラメータをカリブレーションから求める（違うデータから求めたり、先行研究からとってきたり、直感的な値をとってきたり）
  3. 残りのパラメータを推定する
     - 3.1 あるパラメータのもとでモデルを解き政策関数を求める（ここで、この章で学んだことを使う）
     - 3.2 政策関数を使ってシミュレートされたデータと実際のデータとの乖離を測る
     - 3.3 この乖離が小さくなるようなパラメータを求める
- 私がいつもわからないのは
  - どのパラメータはカリブレーションで求めて良くてどのパラメータを推定すべき？
  - パラメータの識別条件は何？(どんなときに推定にバイアスが生まれる？)

モデルの予測と実際のデータとの違いが小さくなるようにパラメータを選んでいく

Figure 3: 異なるパラメータでシミュレーションされた平均消費



お絵描きスペース